

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Františka Křižíka

Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÉ MĚŘENÍ

Protokol č.: 3

Úloha měření: Měření na transistoru

Měřeno dne: 10.11.2025

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Odevzdáno dne: 11.11.2025

Skupina: 1

Třída: 3D

1. ZADÁNÍ

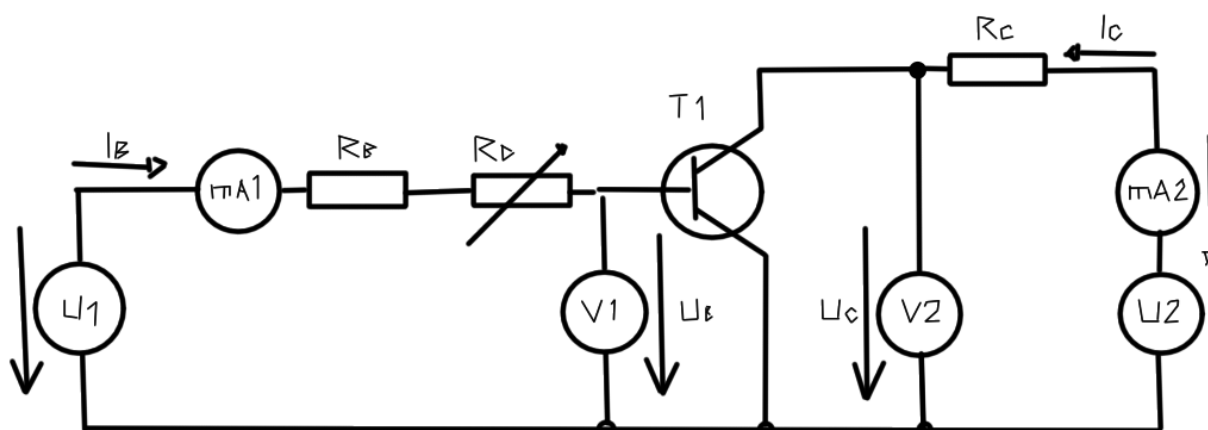
Změřte vstupní, výstupní a převodní charakteristiku tranzistoru a určete přibližný zesilovací činitel

2. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

4x Multimetr ProsKit MT-1232

Zdroj NZ-2

3. SCHÉMA ZAPOJENÍ



4. POSTUP

Odporovou dekádou R_D budeme nastavovat čtyři různé hodnoty proudu báze (čtyři řádky tabulky). Pro každý řádek tabulky provedeme následující měření. Při staženém zdroji U_2 měříme U_{BE} zdrojem U_2 nastavujeme hodnoty U_{CE} podle tabulky od 0,1 do 3V a odečítáme proud I_C

5. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

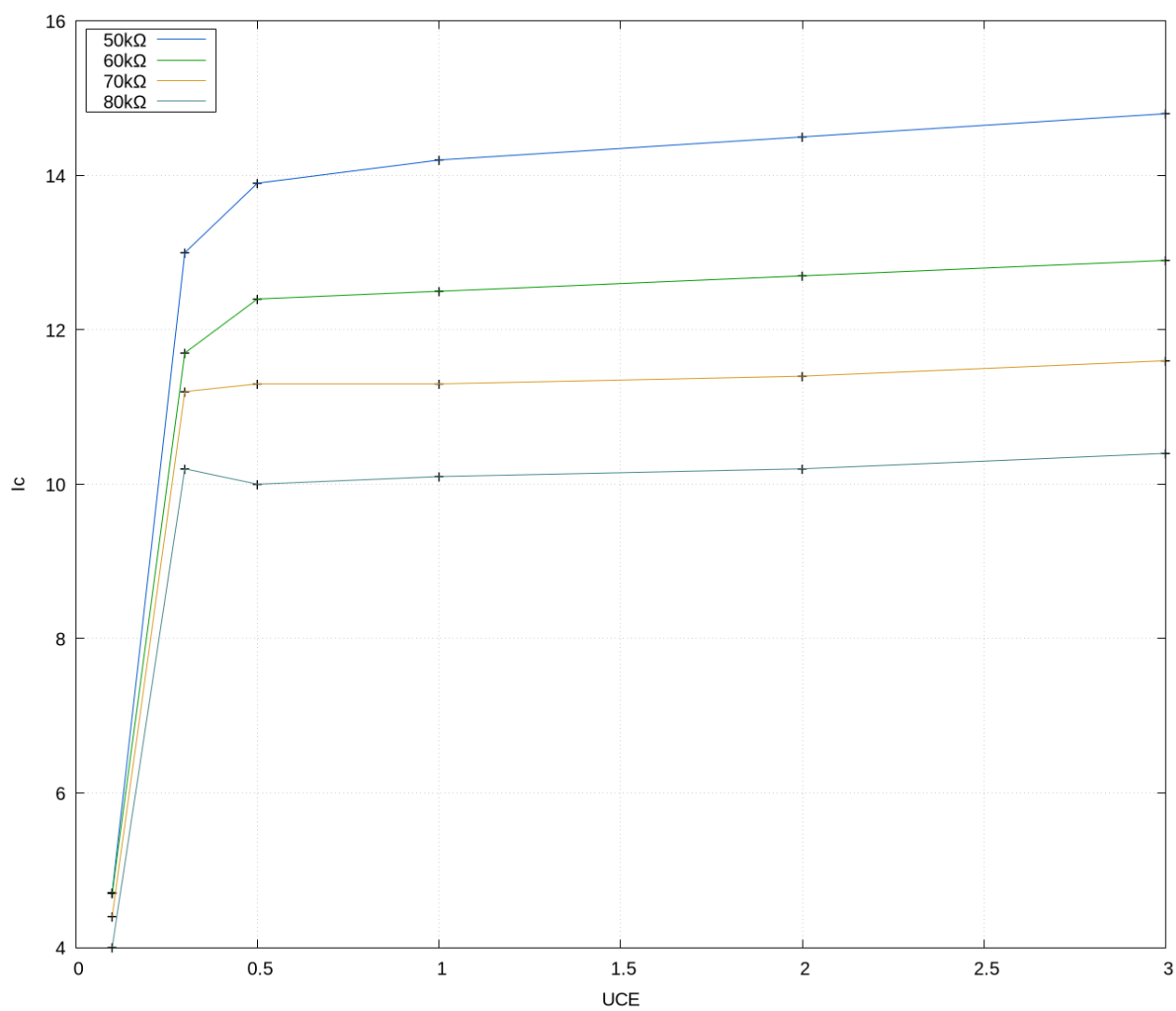
RDIB(uA)	UBE(V)	0,1V	0,3V	0,5V	1V	2V	3V	H21E při UCE =3V	
50kΩ	61,3	0,72	4,42	13	13,9	14,2	14,5	14,8	246,7
60kΩ	55	0,16	4,72	11,7	12,4	12,5	12,7	12,9	258
70kΩ	48	0,7	4,4	11,2	11,3	11,3	11,4	11,6	241,7
80kΩ	43	0,7	4	10,2	10	10,1	10,2	10,4	260

Průměr $h_{21E} = 251,6$

H_{21E} se vypočítá ve vztahu $H_{21E} = I_c [\text{pro } U_{CE} = 3V] / I_B (\text{mA})$ pro každý řádek.

Přibližný h_{21E} se vypočítá jako aritmetický průměr jednotlivých hodnot zaokrouhlený na desítky

6. graf



7. Závěr

Odporovou dekádou R_D jsme nastavili čtyři různé hodnoty proudu báze (čtyři řádky tabulky). Pro každý řádek tabulky jsme provedli následující měření. Při staženém zdroji U_2 jsme změřili měříme U_{BE} zdrojem U_2 a nastavili hodnoty U_{CE} podle tabulky od 0,1 do 3V a odečetli proud I_C . Tím jsme dostali graf jednotlivých hodnot a tak vizuálně representovali výsledky měření.